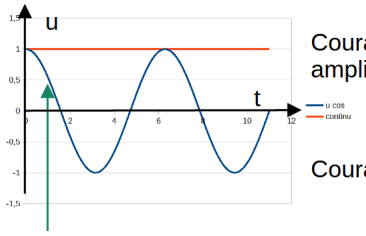
Révision – Décembre 2025

Valeur RMS (Electricité / Puissance / Intégrale)

On appelle valeur RMS (root mean square = valeur moyenne du carré) d'une tension (ou d'un courant) d'amplitude U_0, la valeur de la tension qui produirait le même échauffement dans une résistance (par effet joule) qu'un courant continu de même amplitude.



Courant continu de même amplitude

Courant sinusoïdal

La tension est moins importante donc il y a moins d'effet joule.

1. Exprimer la puissance dissipée par effet joule dans une résistance de R = 100 Ω pour un courant électrique sinusoïdale de pulsation 50 Hz. L'expression de la tension est u(t) = U_0 cos (wt) et celle du courant i(t) = I_0 cos (wt).
2. Transformer cette expression pour ne faire apparaître que U_0, R et le cosinus.
3. Quel est l'effet Joule pendant le temps très cours dt ?
4. Exprimer l'effet Joule pendant une période T ?
5. En utilisant l'identité $\cos^2(a)=\frac{1+\cos(2a)}{2}$, intégrer l'expression précédente et en déduire l'expression de l'énergie en fonction de U_0, R et T.
6. Quel serait la tension d'un courant continu appelé U_{RMS} qui produirait le même effet joule dans la même résistance R pendant le même temps T ?

Solution

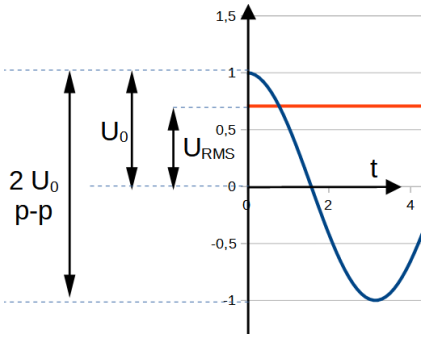
1. La puissance est $P=u(t).i(t)$.
2. On utilise que u(t) = R i(t) soit $P=\frac{u^2(t)}{R}=\frac{U_0^2}{R}\cos^2(\omega t)$.
3. L'effet Joule est donc, pendant le temps dt $d\epsilon = P\,dt=\frac{u^2(t)}{R}=\frac{U_0^2}{R}\cos^2(\omega t)\,dt$.
4. Pendant 1 période : $\epsilon=\int_0^T \frac{U_0^2}{R}\cos^2(\omega t)\,dt$.
5. $\epsilon=\frac{U_0^2}{2R}\int_0^T (1+\cos(2\omega t))\,dt=\frac{U_0^2}{2R}\left[t+\frac{1}{2\omega}\sin(2\omega t)\right]_0^T=\frac{U_0^2}{2R}\left((T+\frac{1}{2\omega}\times 0)-(0+\frac{1}{2\omega}\times 0)\right)$

   donc $\epsilon=\frac{U_0^2 T}{2R}$.

6. L'effet joule produit par une tension continue U_{RMS} serait $\epsilon = P \times T = \frac{U_{RMS}^2}{R} \times T$

   si $\frac{U_{RMS}^2 T}{R} = \frac{U_0^2 T}{2R}$ alors $U_{RMS} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$.

Note : La valeur RMS est celle donnée par le voltmètre qui mesure une tension alternative, alors que l'oscillo donne la fonction $u(t) = u_0 \cos(\omega t)$ dans laquelle l'amplitude U_0 donnée peak to peak par l'oscillo est 2 U_0.



Acidité

On souhaite superposer la courbe de titrage d'un acide faible H_3BO_3 avec le diagramme de prédominance du couple H_3BO_3 / $H_2BO_3^-$ de pK_A = 9,2.

1. On titre 100 mL d'une solution d'acide borique de concentration C_0 = 0,10 mol/L par de la soude de concentration C_B = 1,0 mol/L . Quelle est l'équation du titrage.
2. En négligeant l'effet de la dilution sur le pH, que vaut le pH initial, le pH à la demi-équivalence et le pH à l'équivalence. En déduire l'allure un peu précise de la courbe pH = f(V_{base}).
3. Donner l'expression du rapport $\frac{H_3BO_3}{C_0}$ en fonction de h = $[H_3O^+]$ et de K_A.

   Aide : soit on exprime $C_0 = [H_3BO_3] + [H_2BO_3^-]$ et on divise haut et bas par $[H_2BO_3^-]$ pour faire apparaître le K_A, soit on se rappelle que la forme acide est $[AH] = \frac{C\,h}{h + K_A}$ avec h = $[H_3O^+]$
4. A à l'aide de quelques points, tracer cette fonction sur le même graphe que la courbe. On calera les deux échelles verticales en traçant $\frac{10 \times H_3BO_3}{C_0}$.
5. Comment serait le rapport $\frac{H_2BO_3^-}{C_0}$ sur le même graphe ?
6. Qu'est-ce que l'intersection de $\frac{H_3BO_3}{C_0}$ et de $\frac{H_2BO_3^-}{C_0}$ a de particulier ?

Solution

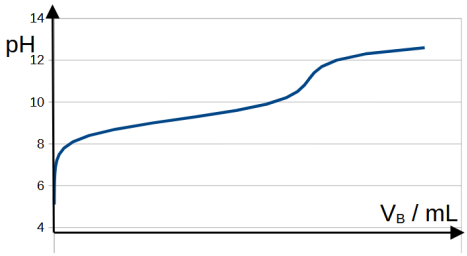
1. $H_3BO_3 + HO^- \rightarrow H_2BO_3^- + H_2O$.
2. $pH\ initial = \frac{1}{2}(pK_A - \log C_0) = \frac{1}{2}(9{,}2 - \log(0{,}10)) = 5{,}1$

   $pH\ demi-éq = pK_A = 9{,}2$

$$pH\,éq = 7 + \frac{1}{2}(pK_A + \log C_0) = 7 + \frac{1}{2}(9{,}2 + \log(0{,}10)) = 11{,}1.$$

Courbe

3.

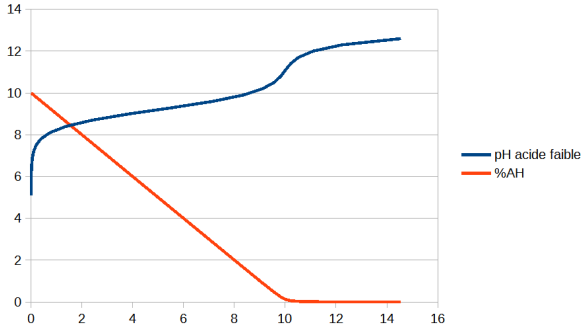


$$\frac{[H_3BO_3]}{C_0} = \frac{[H_3BO_3]}{[H_3BO_3] + [H_2BO_3^-]} = \frac{\frac{[H_3BO_3]}{[H_2BO_3^-]}}{\frac{[H_3BO_3]}{[H_2BO_3^-]} + \frac{[H_2BO_3^-]}{[H_2BO_3^-]}} = \frac{\frac{h}{K_A}}{\frac{h}{K_A} + 1} = \frac{h}{h + K_A}$$

Ou

$$\frac{[H_3BO_3]}{C_0} = \frac{1}{C_0} \times \frac{hC_0}{h + Ka} = \frac{h}{h + K_A}$$

4. Voir graphe.

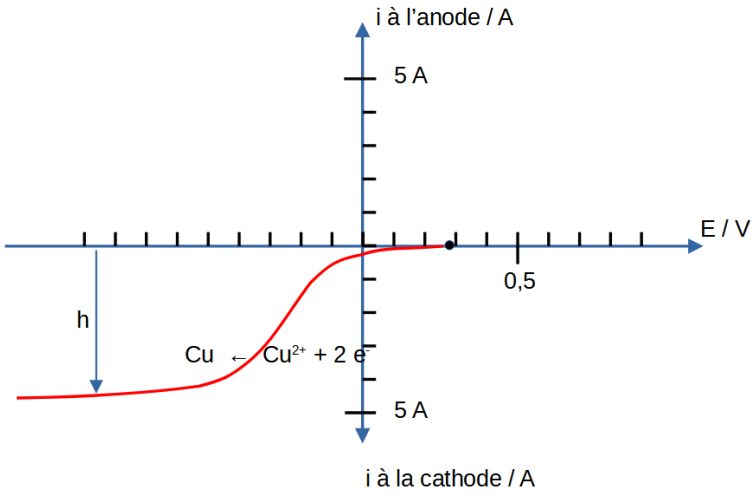


5. La fonction $\frac{H_2BO_3^-}{C_0}$ serait une droite montante symétrique à la précédente (le complément à C_0).

6. Les fonctions se croisent quand $[H_2BO_3^-] = [H_3BO_3]$, c'est-à-dire quand pH = pK_A, donc à la demi-équivalence.

Evolution d'une courbe i-E

Quand on trace expérimentalement la courbe i-E des ions Cu^{2+} en réduction on trouve la courbe ci-contre. On constate expérimentalement qu'elle tend vers un pallier de hauteur h (considéré positif).



On réalise un titrage des ions Cu^{2+} par le réducteur R. Les couples en jeu sont Cu^{2+} /Cu^+ (attention, la courbe i-E correspond au couple Cu^{2+} / Cu) et le couple R^{2+} / R.

La concentration initiale des ions Cu^{2+} est 0,010 mol/L. Le volume de la solution est 25,0 mL. La concentration en R est 0,050 mol/L.

1. Écrire l'équation chimique du titrage.

2. Quel est le volume équivalent ?
3. Au début du titrage, la courbe i/E est tracée, le palier h est celui dessiné sur la figure. Quel est le potentiel du début de la courbe (le point tracé autour de 0,3 V).
4. A la demi-équivalence, la courbe i-E est à nouveau tracée. Quelles différences y a-t-il avec la courbe i-E initiale ?
5. Quelle serait la courbe i-E à l'équivalence ?

Réponse

1. $2\ Cu^{2+} + R \rightarrow 2\ Cu^{+} + R^{2+}$.
2. Le volume équivalent est donné par
$\frac{C_{Cu}V_{Cu}}{2}=\frac{C_R V_{éq}}{1}$ soit $V_{éq}=\frac{C_{Cu}V_{Cu}}{2C_R}=\frac{0{,}010\times 25{,}0}{2\times 0{,}050}=2{,}5\,mL$
3. Le potentiel d'équilibre est le potentiel de Nernst :
$E_{équilibre}=E°+0{,}03\log[Cu^{2+}]=0{,}34+0{,}03\log(0{,}01)=0{,}28\,V$
4. A la demi-équivalence, la quantité (et la concentration) de cuivre a diminué de moitié, le pallier est donc deux fois moins haut, mais le potentiel d'équilibre est également différent :
$E_{équilibre}=E°+0{,}03\log[Cu^{2+}]=0{,}34+0{,}03\log(\frac{0{,}01}{2})=0{,}27\,V$.
5. A l'équivalence, il ne reste plus d'ion Cu^{2+}, la courbe i-E ne décolle donc pas de l'axe des abscisses.

Pseudo-pulsation

On s'intéresse à un ressort de raideur *k* au bout duquel est accroché une masse *m* soumise à un frottement fluide $-\lambda\vec{v}$.

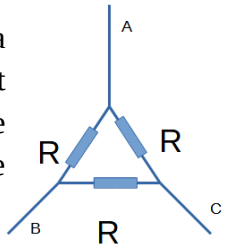
1. Rappeler la relation entre la pseudo-pulsation Ω et la pulsation libre ω_0.
2. Quelle condition sur *Q* permet que la pseudo-pulsation soit proche de la pulsation libre ?
3. Si on ne peut pas changer le ressort ni la viscosité du milieu, comment peut-on avoir une pseudo-pulsation proche de la pulsation libre ?

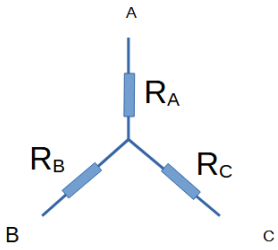
Réponse

1. $\Omega=\omega_0\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}$
2. Pour que $\Omega\rightarrow\omega_0$, il faut que $\frac{1}{4Q^2}$ soit négligeable, donc que *Q* soit grand (régime d'oscillations peu amorties).
3. Comme $Q=\frac{\sqrt{km}}{\lambda}$, si on ne peut changer ni *k* ni λ, il faut augmenter *m* pour augmenter *Q*.

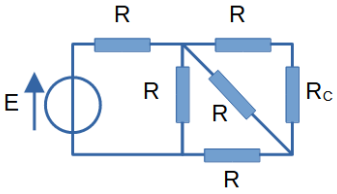
Théorème de Kenelly

Le théorème de Kenelly n'étant pas au programme, il est conseillé de ne passer du temps sur cet exercice que si vous avez bien compris le reste du chapitre 1 de l'électricité.

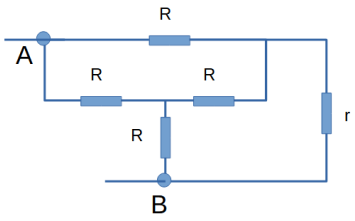




1. Que doivent valoir les résistances du schéma de droite pour qu'il soit électriquement identique au schéma de gauche, c'est-à-dire que les potentiels en A soit les mêmes pour le deux figures, idem B et C.
2. Et si les trois résistances de gauche ne sont pas identiques ? Le résultat est le théorème de Kenelly.
3. Utiliser le théorème de Kenelly pour trouver le courant qui passe dans la résistance de charge R_C.

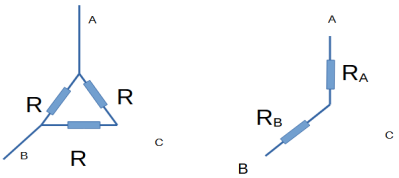


4.
5. Dans le circuit ci-contre, exprimer r pour que la résistance équivalente à la portion de circuit entre A et B vaille r.



Réponse

1. Pour la transformation triangle vers étoile. Si on déconnecte le nœud C, il doit y avoir équivalence entre les deux schémas ci-contre :



Entre A et B à gauche, on doit avoir la résistance équivalente

$$\frac{1}{R_{éq}}=\frac{1}{R}+\frac{1}{2R} \quad \text{soit} \quad R_{éq}=\frac{2R^2}{3R}=\frac{2}{3}R$$

Entre A et B à droite, la résistance équivalente est $R_A + R_B$.

Il faut donc que $R_A = R_B = R/3$

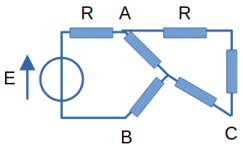
2. Si les résistances sont différentes (cas général, en mettant un T pour triangle, on trouve les relations :

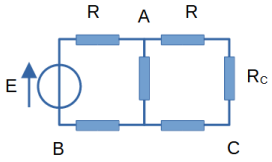
$$R_{AT}=\frac{R_{AB}.R_{AC}}{R_{AB}+R_{BC}+R_{AC}} \; ; \; R_{BT}=\frac{R_{AB}.R_{BC}}{R_{AB}+R_{BC}+R_{AC}} \; ; \; R_{CT}=\frac{R_{AC}.R_{BC}}{R_{AB}+R_{BC}+R_{AC}}$$

ou dans l'autre sens :

$$R_{AB}=\frac{R_{AT}R_{BT}+R_{BT}R_{CT}+R_{CT}+R_{AT}}{R_{CT}}\ ;\ R_{BC}=\frac{R_{AT}R_{BT}+R_{BT}R_{CT}+R_{CT}+R_{AT}}{R_{AT}}\ ;$$
$$R_{BC}=\frac{R_{AT}R_{BT}+R_{BT}R_{CT}+R_{CT}+R_{AT}}{R_{BT}}$$

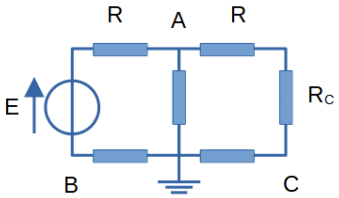
3. On transforme les résistances du triangle en étoile (attention, il faut obligatoirement ne pas toucher au branchement de R_C). Il est recommandé de noter les points A, B et C du triangle pour les reporter sur le montage en étoile.





D'après la question précédente, les nouvelles résistances valent R/3.

On peut soit ajouter les deux résistances de gauche, changer le générateur de Th en N etc., soit appliquer le théorème de Millman pour trouver la tension en A en considérant la tension nulle au nœud entre B et C. Avec Millman, cela donne

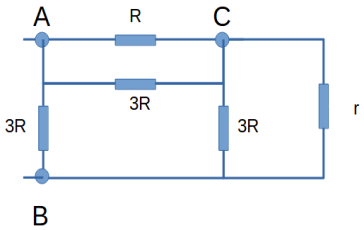


$$V_A=\frac{\dfrac{E}{\dfrac{R}{3}+R}}{\dfrac{1}{R+\dfrac{R}{3}}+\dfrac{1}{\dfrac{R}{3}}+\dfrac{1}{\dfrac{R}{3}+R_C+R}}=\frac{\dfrac{3E}{4R}}{\dfrac{3}{4R}+\dfrac{12}{4R}+\dfrac{3}{4R\left(1+\dfrac{3R_C}{4R}\right)}}=\frac{E}{5+\dfrac{4R}{4R+3R_C}}$$

Une fois qu'on a V_A, on utilise la formule du diviseur de tension entre A et C

$V_C=\frac{V_A\times R_C}{R+R_C}$ d'où $I=\frac{V_C}{R_C}=\frac{V_A}{R+R_C}$ avec V_A donné ci-dessus.

4. Transformer en triangle les trois résistances en étoile, et utiliser les formules habituelles des résistances équivalentes.



Puis entre A et B, on 3R // ((R // 3R) + (3R // r)) ,
ou

$3R//\frac{3R}{4}+\frac{3Rr}{3R+r}$ ou $3R//\frac{9R^2+3Rr+12Rr}{12R+4r}$ ou $3R//\frac{9R^2+15Rr}{12R+4r}$

On cherche R pour que cette résistance équivalente soit égale à r, soit

$$\frac{1}{r}=\frac{1}{3R}+\frac{12R+4r}{9R^2+15Rr}=\frac{3R+5r+12R+4r}{9R^2+15Rr}=\frac{9r+15R}{9R^2+15Rr}$$

d'où $9R^2+15Rr=9r^2+15Rr$ qui n'est vrai que si R = r.

On pourrait également faire cette question en transformant en étoile les 3 résistances du dessus qui sont en triangle (ça se voit moins, mais c'est bien le cas).